23-06b

2023 Mid #6(b)

$F(A,B,C,D,E) = A + \bar{C}D + \bar{B}D + \bar{B}CE$ 를 4-to-1 MUX 로 구현하라 (A 가 MSB, B 가 LSB 인 select). 필요하면 INV, 2 입력 AND, 2 입력 OR 를 쓸 수 있다.

힌트 보기

select (A,B) 4 가지에 대해 나머지 변수 C, D, E 의 함수 $I_0 .. I_3$ 를 구한다.

정답 보기

1. $A = 1$: $F = 1 \rightarrow I_2 = I_3 = 1$.
2. $A = 0, B = 0$: $F = \bar{C}D + D + CE = D + CE \rightarrow I_0 = D + CE$.
3. $A = 0, B = 1$: $\bar{B}D = \bar{B}CE = 0$ 이라 $F = \bar{C}D \rightarrow I_1 = \bar{C}D$.
4. $(I_0, I_1, I_2, I_3) = (D + CE,\ \bar{C}D,\ 1,\ 1)$. 추가 논리: I_0 에 AND 1 개 + OR 1 개, I_1 에 INV 1 개 + AND 1 개.
5. **검증** 32 개 입력 전부에서 일치함을 코드로 확인.